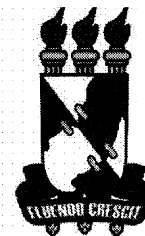


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DISCIPLINA DE SISTEMAS OPERACIONAIS



Primeira Prova

ALUNO				MATRÍCULA	
DISCIPLINA	Sistemas Operacionais			DATA DA PROVA	11/05/2026
PROFESSOR	Rafael Oliveira Vasconcelos			TIPO DE PROVA	Primeira Prova
TURMA		CÓDIGO DA TURMA	COMP0472	NOTA	

ATENÇÃO:

- Será atribuída nota zero ao aluno que devolver sua prova em branco.
- Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizado pelo professor para responder a avaliação** será atribuída nota zero e, mediante representação do professor, responderá a Procedimento Administrativo Disciplinar, com base no Código de Ética.

1. (3,0) O Problema dos Leitores e Escritores (que pode ser encontrado no livro Sistemas Operacionais Modernos) consiste em sincronizar processos que tentam acesso a uma base de dados compartilhada. A base pode ser lida por vários leitores simultaneamente. Entretanto, o acesso de um escritor tem que ser exclusivo. Desta forma, somente um escritor de cada vez pode estar escrevendo na base e nenhum leitor pode estar lendo enquanto a escrita está sendo feita. Utilizando semáforos, resolva o problema escrevendo como devem ser os códigos (em pseudocódigo ou alguma linguagem de programação) do leitor e do escritor.
2. (2,5) Um problema conhecido em SO sobre comunicação entre processos/threads é a inversão de prioridade. Explique que problema é este, como ele pode ocorrer e como é possível resolver o problema. Utilize (pseudo-)código para melhor explicar seu raciocínio.
3. (2,5) Threads podem ser implementados no espaço do usuário, do núcleo ou em ambos os espaços. Explique o funcionamento, as diferenças e vantagens de cada tipo de implementação.